

PROPOSAL PENELITIAN DANA INTERNAL UM TAHUN 2026



MODEL REKOMENDASI HIBRIDA MULTI-ASPEK MENGGUNAKAN INTEGRASI *DEEP MATRIX FACTORIZATION* DAN *ASPECT-AWARE BERT* DENGAN *ATTENTION- GATED FUSION*

Skema Penelitian : Desentralisasi Penelitian FT-Matching Fund
TKT : Dasar (Level 3)
KATSINOV : 1
SDGs No. : 4 dan 9

TIM PENGUSUL

Ketua Peneliti	: Dr. Ir. Triyanna Widiyaningtyas , M.T.	NIDN	: 0015127405
Anggota Peneliti 1	: Dr. Eng. Ir. Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.	NIDN	: 0030097905
Anggota Peneliti 2	: Andriana Kusuma Dewi, S.T., M.T.	NIDN	: 0021058703
Mahasiswa 1	: Imam Fahrur Rozi	NIM	: 250534929894
Mahasiswa 2	: Rahmawati Febrifyaning Tias	NIM	: 240534903189
AR	: Putu Avin Mahendra		
Nama Peneliti LN	: Prof. Deshinta Arrova Dewi, Ph.D.		
	(INTI International University, Malaysia)		

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Februari, 2026

A. JUDUL <i>Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata</i> Model Rekomendasi Hibrida Multi-Aspek Menggunakan Integrasi <i>Deep Matrix Factorization</i> dan <i>Aspect-Aware BERT</i> dengan <i>Attention-Gated Fusion</i>
B. RINGKASAN <i>Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan</i> Sistem rekomendasi modern menghadapi tantangan dalam memahami preferensi pengguna yang kompleks dan heterogen. Penelitian terdahulu telah berupaya untuk mendapatkan pemahaman lebih baik terhadap preferensi pengguna dengan mengintegrasikan <i>sentiment analysis</i> dengan <i>collaborative filtering</i>. Namun, terdapat tiga keterbatasan fundamental: (1) pendekatan sentimen global yang meratakan nuansa preferensi multi-aspek menjadi satu skor agregat, (2) mekanisme fusi statis yang tidak dapat menyesuaikan bobot kontribusi secara dinamis terhadap preferensi pengguna, dan (3) sifat model rekomendasi yang cenderung <i>black-box</i>, menyebabkan kurangnya tingkat kepercayaan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model rekomendasi yang mengintegrasikan <i>Deep Matrix Factorization</i> dan <i>Aspect-Aware BERT</i> melalui mekanisme <i>Attention-Gated Fusion</i> guna mengatasi keterbatasan model <i>black-box</i> dan sentimen global. Dengan memanfaatkan analisis sentimen berbasis aspek, model ini dirancang untuk menangkap preferensi pengguna secara lebih granular dan dinamis, sekaligus meningkatkan transparansi hasil rekomendasi. Melalui pendekatan ini, sistem rekomendasi tidak hanya mampu menyesuaikan bobot kontribusi informasi secara otomatis bagi setiap pengguna, tetapi juga dapat membangun kepercayaan pengguna melalui hasil rekomendasi yang lebih dapat dijelaskan dan dipahami. Metode penelitian yang digunakan adalah desain eksperimental, dengan tahapan yang sistematis untuk menghasilkan model A2-FusionRS (<i>Aspect-Aware Fusion Recommender System</i>). Model dirancang dengan arsitektur modular yang terdiri dari enam layer utama, yaitu <i>Data Input Layer</i>, <i>Preprocessing Layer</i>, <i>Feature Extraction Layer</i> (ABSA-BERT, DeepMF, <i>Content-Based Clustering</i>), <i>Fusion Layer</i>, <i>Output Layer</i>, dan <i>Evaluation Layer</i>. Model akan dievaluasi menggunakan dataset multi-domain (Yelp, Amazon Reviews, TripAdvisor) dengan metrik evaluasi menyeluruh. Model akan dibandingkan dengan model <i>baseline</i> disertai juga dengan <i>ablation studies</i> untuk memvalidasi kontribusi setiap komponen. Luaran yang ditargetkan berupa 1 artikel pada jurnal internasional terindeks Scopus Q1, yaitu IEEE Access. Luaran tambahan berupa 1 artikel pada seminar internasional bereputasi (IEIT 2026), HKI, poster, serta publikasi media sosial. Modul perangkat lunak juga dihasilkan dan berada pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 3, yang diharapkan berkontribusi pada model sistem rekomendasi yang akurat dan transparan.
C. KATA KUNCI <i>Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)</i> <i>aspect-aware BERT; attention mechanism; collaborative filtering; deep matrix factorization; sentiment analysis</i>
D. PENDAHULUAN <i>Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:</i> • Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti • Pendekatan pemecahan masalah • State of the art dan kebaruan • Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun • Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.
D.1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Tuliskan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang akan diteliti, serta urgensi dari dilakukannya penelitian ini

Pada platform digital saat ini, pengguna selain berhadapan dengan banyak pilihan konten [1], juga beragam ulasan yang mencerminkan pengalaman pengguna [2]. Situasi ini membuat Sistem Rekomendasi (SR), selain memperhatikan pola interaksi pengguna, juga perlu memahami ulasan yang menyertainya [3]. Tantangan mendorong pengembangan SR yang mampu mengolah teks opini dan penilaian pengguna [3].

Pendekatan yang luas digunakan dalam SR adalah *Collaborative Filtering* (CF) [4], yang meskipun terbukti efektif, masih menghadapi tantangan *data sparsity* dan *cold start* [5]. Pendekatan *Content-Based Filtering* (CBF) mengolah profil pengguna dan deskripsi item, meskipun lebih tahan terhadap masalah *cold-start*, tetapi kurang dalam keberagaman rekomendasi [6] dan tidak bisa menangkap preferensi pengguna [3]. Untuk mengurangi keterbatasan ini, sistem rekomendasi hibrida dikembangkan dengan menggabungkan CF dan CBF [2]. Untuk mendapatkan informasi yang kaya, model hibrida juga diintegrasikan dengan *sentiment analysis* (SA). Seperti penggabungan *Hybrid Content-Collaborative Similarity* dengan SA berbasis *Hybrid* BLSTM-CNN [7], model hibrida berbasis *user comment sentiments* dan *matrix decomposition* [8], model integrasi *review-based* CF dan *matrix factorization* [9], serta model *Explainable Recommender System* [1], [10]. Hadirnya model BERT membuka peluang baru pada penelitian ini. Seperti penggabungan fine-tuned BERT SA dan CF [11], dan kombinasi SVD-CF dan BERT-CBF dengan GloVe-CNN-BiGRU SA [12]. Terbaru, Darraz et al. [13] mengembangkan model hibrida dengan mengintegrasikan SA berbasis BERT, DeepMF dan hasil *cluster* CBF.

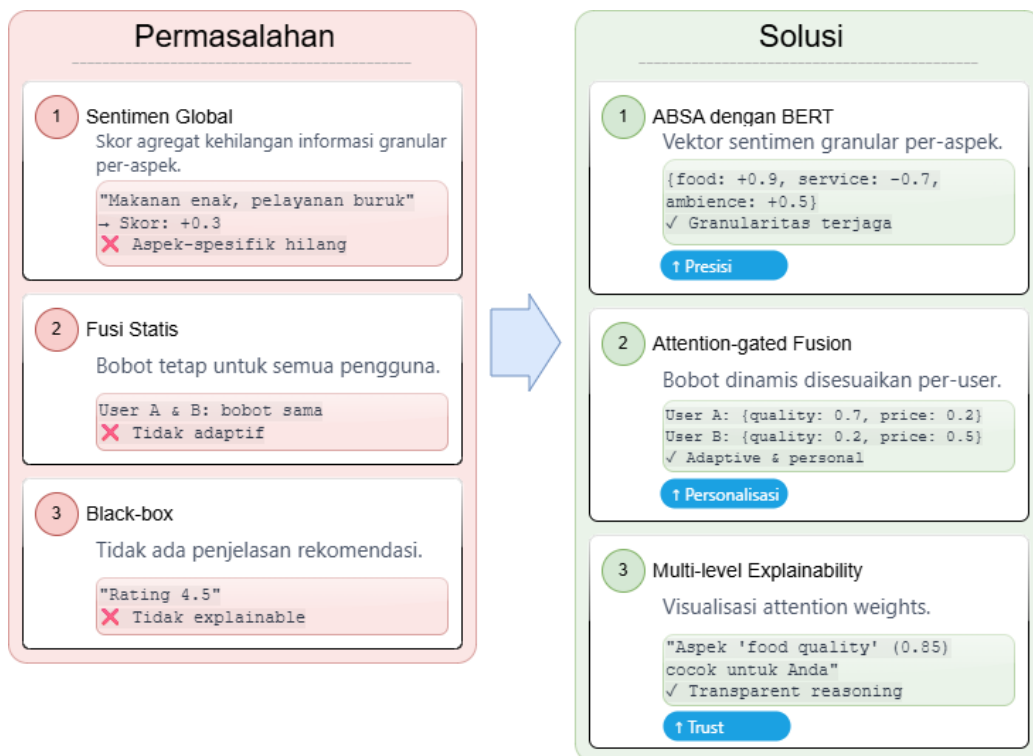
Meskipun akurasi meningkat pada model [13], namun terdapat **tiga permasalahan utama** yang menjadi fokus, yaitu: (1) pendekatan sentimen global meratakan nuansa preferensi menjadi satu skor, sehingga sistem gagal menangkap preferensi multi-aspek yang granular, (2) fusi statis menggunakan *stacking* konvensional yang tidak mampu menentukan bobot atensi dinamis pengguna terhadap aspek item, dan (3) model *black-box* yang tidak mampu menghadirkan hasil rekomendasi yang transparan.

Urgensi penelitian ini didasari oleh kebutuhan sistem rekomendasi yang akurat secara numerik, dan mampu menangkap kompleksitas preferensi pengguna. Pendekatan konvensional yang mengandalkan sentimen global dan fusi statis tidak bisa menangkap nuansa aspek spesifik, sementara sifat model yang *black-box* menghasilkan masalah *user trust*. Tanpa analisis aspek secara granular dan mekanisme fusi yang dinamis, hasil rekomendasi akan berpotensi ambigu dan sulit dijelaskan. Sehingga, pengembangan model yang mengintegrasikan analisis aspek secara mendalam sangat penting untuk menghasilkan rekomendasi yang personal, transparan, dan tepercaya.

D.2. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH

Tuliskan pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan

Gambar 1 mengilustrasikan **pendekatan pemecahan masalah** yang diusulkan pada penelitian ini. Pendekatan yang dimaksud antara lain: (1) mengatasi keterbatasan sentimen global melalui *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) berbasis BERT. Pendekatan ini mengekstrak sentimen spesifik untuk setiap aspek item, menghasilkan vektor sentimen multi-aspek yang presisi guna menangkap preferensi pengguna yang kompleks dan heterogen, (2) mengatasi keterbatasan fusi statis melalui *Attention-Gated Fusion Network*. Pendekatan ini menggunakan *Cross-Attention* untuk menghitung bobot preferensi pengguna terhadap setiap aspek item, dan *Gated Mechanism* untuk menyeimbangkan sinyal DeepMF dan ABSA, dan (3) mengatasi keterbatasan *black-box* melalui *Multi-Level Explainability*. Penelitian ini mengembangkan multi-level *explainability* yang mengekstrak informasi interpretatif dari dua level, yaitu *aspect-level* dan *modality-level*.



Gambar 1. Pendekatan Solusi Masalah

D.3. STATE OF THE ART DAN KEBARUAN

Tuliskan keunggulan dari pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya atau peneliti lainnya dalam konteks permasalahan yang sama, serta kebaruan usulan dari aspek pendekatan, metode, dsb

Penelitian Karabila et al. [11] telah menghasilkan efektivitas *fine-tuned* BERT SA, namun pendekatannya masih menggunakan sentimen global yang kehilangan granularitas aspek-spesifik. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Yang et al. [14] mengembangkan model *Attentive Aspect-Based Recommendation* pada representasi aspek. Selanjutnya, Darraz et al. [13] mengintegrasikan skor sentiment global dari *fine-tuned* BERT, faktor laten DeepMF untuk informasi interaksi *user-item*,

dan hasil *clustering* CBF. Ketiga fitur digabungkan melalui *concatenation* untuk prediksi rating dan menghasilkan peningkatan akurasi.

Meskipun demikian, dari model terkini tersebut ditemukan tiga limitasi fundamental: (1) Yang et al. [14] hanya menerapkan *attention* pada satu modalitas (*content*) dan belum mengintegrasikan CF, CBF, dan ABSA secara holistik; (2) Darraz et al. [13] menggunakan sentimen global yang kehilangan informasi granular per-aspek; dan (3) mekanisme fusi Darraz et al. [13] bersifat statis dan tidak dapat menyesuaikan bobot kontribusi secara dinamis. Tabel 1 merangkum perbedaan penelitian ini untuk menunjukkan *state-of-the-art* penelitian yang ada.

Tabel 1. Rangkuman Perbedaan Penelitian

Aspek	Karabila et al. [15]	Yang et al. [14]	Darraz et al. [17]	<i>Proposed Research</i>
<i>Sentiment Analysis</i>	Global BERT	<i>Implicit</i>	Global BERT	<i>Aspect-based</i>
<i>Attention Mechanism</i>	Tidak ada	<i>Single modality (content)</i>	Tidak ada	Tri-modal (CF-CBF-ABSA)
<i>Fusion Mechanism</i>	Hybrid SA-CF	<i>Concatenation + DNN</i>	Static (NMF + DT)	<i>Dynamic</i> (Cross-Attn + Gated)
Granularitas	Agregat global	Per-aspek (non-sentiment)	Agregat global	Per-aspek + sentiment

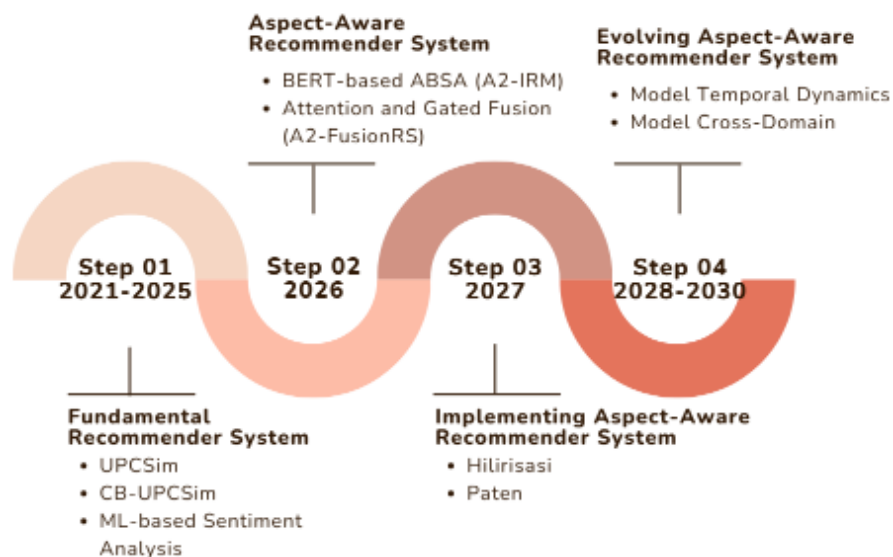
Penelitian ini menghadirkan **tiga kebaruan (*novelty*)** utama:

- 1) Penerapan *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) dengan BERT untuk mengekstrak vektor sentimen multi-dimensi per aspek-item untuk mempertahankan nuansa preferensi heterogen pengguna.
- 2) *Unified Attention-Gated Fusion Network* untuk integrasi tri-modal. Berbeda dengan [14] yang hanya menggunakan *attention* pada *content* dan [13] yang menggunakan fusi statis, penelitian ini mengintegrasikan tiga sinyal secara eksplisit dari DeepMF, CBF dan ABSA berbasis BERT, melalui *cross-attention* untuk menghitung bobot preferensi dinamis per aspek, dan *gated mechanism* untuk menyeimbangkan kontribusi ketiga sinyal secara adaptif.
- 3) Penerapan multi-level *explainable recommendation* untuk menghasilkan *explainability* pada level aspek (aspek mana yang paling berpengaruh), dan level *modality* (kontribusi relatif CF, CBF, dan ABSA).

D.4. PETA JALAN PENELITIAN

Tuliskan peta jalan penelitian dari tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian, dan tahapan yang direncanakan.

Penelitian ini merupakan bagian integral dari **roadmap penelitian** jangka panjang peneliti dalam mengembangkan sistem rekomendasi cerdas berbasis *deep learning* dan *natural language processing* yang ditunjukkan pada Gambar 2. Penelitian sebelumnya telah menghasilkan landasan strategis terhadap penelitian yang diajukan ini seperti UPCSim [15], CB-UPCSim [16], SVD-WPR [17], MF-NCG [18], dan ABSA [19]. Pengajuan penelitian tahun ini difokuskan pada pengembangan modul integrasi *Aspect-Aware* BERT dengan DeepMF CF dan *clustering-based* CBF (A2-IRM: *Aspect-Aware Integrated Representation Model*) dan modul *fusion* baru yaitu *Attention-Gated Fusion* (A2-FusionRS). Tahun selanjutnya difokuskan pada hilirisasi model, baik dengan penerapan atau pengujian pada lingkungan nyata dengan target TKT 6, serta pengurusan dokumen paten. Tahun ke-3 sampai ke-5, model akan bereksplorasi ke arah model *temporal dynamics* dan *cross-domain*. Dengan penerapan pendekatan *temporal dynamics*, model akan mampu menangkap perubahan sentimen dari waktu ke waktu, sementara dengan pendekatan *cross-domain*, model akan bisa melakukan *transfer learning* dari berbagai domain.



Gambar 2. Roadmap Penelitian

E. METODE

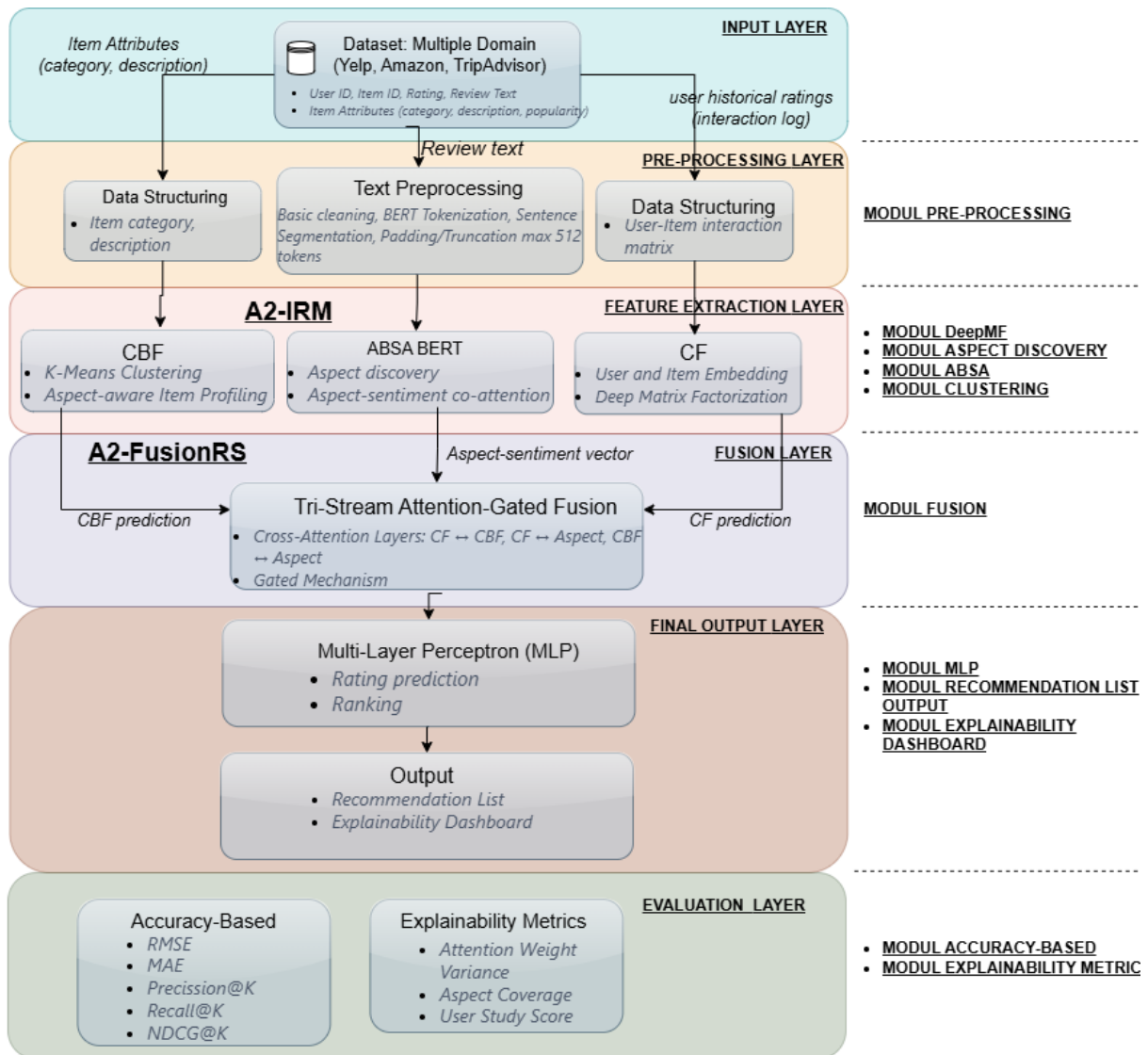
Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metoda wajib dilengkapi dengan:

- Diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG.
- Metode penelitian harus memuat, sekurang-kurangnya proses, luaran, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian.
- Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Penelitian ini menggunakan tiga **dataset** publik multi-domain untuk memastikan *robustness* dan generalisasi model, yaitu:

1. Yelp Dataset untuk domain restoran yang mencakup sekitar 5 juta *review*. Atribut data mencakup *rating* (1-5 bintang), teks *review*, profil *user*, dan atribut bisnis (kategori, lokasi, rentang harga).
2. Amazon Product Reviews untuk domain *e-commerce* dengan fokus pada *electronics*, *fashion* dan *beauty*, dan mencakup sekitar 10 juta *review*. Atribut data meliputi *rating*, teks *review*, *verified purchase status*, dan metadata produk (merek, kategori, harga).
3. TripAdvisor Reviews untuk domain hotel dengan 2 juta *review* mencakup *rating*, teks *review*, *traveler type*, dan *trip attributes*.

Penelitian ini mengadopsi **metode desain eksperimental** dengan pendekatan *deep learning* untuk mengembangkan sistem rekomendasi hibrida multi-aspek. Kerangka kerja **A2-FusionRS** (*Aspect-Aware Fusion Recommender System*) dirancang dengan arsitektur modular yang terdiri dari enam layer utama seperti ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitian

Gambar 3 menunjukkan 6 layer, meliputi: (1) *Data Input Layer*, (2) *Preprocessing Layer*, (3) *Feature Extraction Layer* (ABSA-BERT, DeepMF, *Content-Based Clustering*), (4) *Fusion Layer*, (5) *Final Output Layer*, dan (6) *Evaluation Layer*. Model A2-FusionRS dikembangkan pada tahun pertama penelitian, sesuai dengan yang tergambar di roadmap penelitian. Pengembangan model ini ditempuh dalam 2 tahapan, yaitu pengembangan **A2-IRM** (*Aspect-Aware Integrated Representation Model*) yang menghasilkan representasi tri-modal dari ketiga *stream*; dan pengembangan **A2-FusionRS** lengkap dengan implementasi *Attention-Gated Fusion Network* untuk agregasi adaptif.

Model A2-FusionRS dirancang dengan arsitektur tri-modal yang mengintegrasikan tiga *stream* ekstraksi fitur secara paralel, kemudian diagregasi melalui *attention-gated fusion* untuk menghasilkan prediksi rating yang akurat dan *explainable*.

Stream 1: Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA-BERT) berfungsi mengekstrak vektor sentimen granular untuk setiap aspek spesifik dari teks *review*, menggantikan pendekatan sentimen global yang kehilangan informasi per aspek. Model mengadopsi BERT-base (110M parameters) yang *define-tune* dengan tiga subkomponen, yaitu modul *Aspect Discovery* untuk mengidentifikasi terminologi aspek (contoh: "food quality", "service speed"), *Aspect-Sentiment Co-Attention Layer* untuk menghitung *attention weights* antara aspek dan *sentiment-bearing words*, dan *Sentiment Classification Head* untuk memprediksi polaritas dan intensitas sentimen (skala 0-1) per aspek. *Fine-tuning* menggunakan *combined loss* pada Persamaan 1.

$$L_{ABSA} = \alpha \cdot L_{aspect} + \beta \cdot L_{sentiment} + \gamma \cdot L_{co-attention} \quad (1)$$

dengan AdamW *optimizer* (*learning rate* 2e-5). Output yang didapatkan berupa *aspect-sentiment dictionary* yang di-*encode* menjadi *fixed-length* vector ($d_{ABSA} = 256$) menggunakan *weighted average pooling* berdasarkan tingkat kepentingan aspek dari *attention weights*.

Stream 2: Deep Matrix Factorization (DeepMF) menangkap sinyal kolaboratif melalui *learning* representasi laten user dan item. Arsitektur terdiri dari *Embedding Layer* (dimensi 128), *Element-wise product* untuk interaksi user-item, *Deep Neural Layers* [256, 128, 64, 32] dengan ReLU dan *dropout* (p=0.3), serta *Prediction Head* dengan fungsi aktivasi sigmoid. *Training* menggunakan MSE loss dengan mini-batch SGD (*batch size* 512, *learning rate* 0.001) dan *negative sampling strategy* (rasio 1:4). Output menghasilkan prediksi rating dan representasi laten ($d_{DeepMF} = 256$) yang akan digunakan dalam *fusion layer*.

Stream 3: Content-Based Filtering dengan Clustering menghasilkan prediksi berdasarkan *content-based* dengan memanfaatkan karakteristik item dan preferensi pengguna terhadap kategori item tertentu. Fitur item diekstrak dari empat sumber: kategori produk (di-*encode* sebagai one-hot vektor),

deskripsi tekstual (direpresentasikan dengan TF-IDF), agregasi sentimen aspek dari seluruh review item (output ABSA), dan metrik popularitas seperti jumlah review dan rata-rata rating. Seluruh fitur dinormalisasi dan digabungkan menjadi satu vektor fitur item berdimensi sekitar 500. K-Means clustering, dimana K dioptimasi melalui *elbow method*, diterapkan untuk mengelompokkan item yang mirip. *User preferences* diprofil sebagai *weighted distribution across clusters*, seperti ditunjukkan pada Persamaan 2.

$$P(cluster_k | user_u) = \frac{\sum (r_{ui} \cdot I(item_i \in cluster_k))}{\sum r_{ui}} \quad (2)$$

Prediksi *content-based* dihitung melalui *weighted similarity* dengan jarak *cosine*, yang menghasilkan prediksi rating CBF dan representasi fitur *content* ($d_{CBF} = 256$).

Attention-Gated Fusion Network yang merupakan komponen inti dari A2-FusionRS. Komponen ini mengintegrasikan representasi ketiga *stream* (DeepMF, CBF, dan ABSA) secara adaptif. Proses fusi berlangsung dalam dua tahap. Pertama, *Cross-Attention Mechanism* menghitung interaksi kontekstual antar modalitas secara simultan, yaitu bagaimana sinyal *collaborative*, *content-based*, dan sentiment saling melengkapi, seperti diformulasikan pada Persamaan 3.

$$Attention(Q, K, V) = \text{soft max}(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}) \cdot V \quad (3)$$

Kedua, *Gated Mechanism* menentukan bobot dinamis kontribusi setiap stream secara otomatis untuk setiap pasangan user-item, dengan Persamaan 4.

$$z_{fused} = \hat{g}_1 \cdot z_{CF} + \hat{g}_2 \cdot z_{CBF} + \hat{g}_3 \cdot z_{ABSA} \quad (4)$$

dengan $\hat{g}_1 + \hat{g}_2 + \hat{g}_3 = 1$, $\hat{g}_1, \hat{g}_2, \hat{g}_3$ merupakan *gate weights* bobot kontribusi tiap *stream*, z merupakan vektor representasi dari suatu *stream*.

Bobot ini bersifat personal dan kontekstual, yang berbeda untuk setiap pengguna tergantung preferensinya. Mekanisme ini sekaligus menghasilkan *explainability*, baik pada *aspect-level* (aspek item mana yang paling berpengaruh) dan *modality-level* (kontribusi relatif CF, CBF, dan ABSA).

Final Prediction Layer yang selanjutnya akan mengolah hasil z_{fused} . z_{fused} diproses oleh *Multi-Layer Perceptron* [512→256→128→64→1] yang secara hierarkis mengekstrak pola penting untuk menghasilkan prediksi rating pada skala 1-5, dengan Persamaan 5.

$$\hat{r} = 1 + 4 \cdot \sigma(W_{out} \cdot h_{last} + b_{out}) \quad (5)$$

dimana $\sigma(\cdot)$ merupakan fungsi sigmoid yang memetakan nilai rentang (0,1), W_{out} merupakan weight matriks pada output layer MLP, h_{last} merupakan output dari hidden layer terakhir MLP, dan b_{out} merupakan bias pada output layer MLP.

Model dilatih *end-to-end* menggunakan *combined loss* yang menyeimbangkan tiga objektif: akurasi prediksi rating (MSE), regularisasi model (L2 norm), dan kualitas *explainability* (entropy loss pada attention weights). Kombinasi ketiganya memastikan model menghasilkan rekomendasi yang akurat sekaligus *interpretable*.

Evaluasi model A2-FusionRS dilakukan baik dari akurasi prediksi untuk memastikan kualitas rekomendasi, dan *explainability* untuk memvalidasi transparansi sistem. Metrik akurasi yang digunakan mencakup *Root Mean Squared Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), Precision@K, Recall@K dan NDCG@K. Sedangkan metrik evaluasi berbasis *explainability* antara lain *Attention Weight Variance* untuk mengukur *sparsity attention*, *Aspect Coverage* untuk menunjukkan persentase aspek yang teridentifikasi dalam *explanation* dan *User Study Score* yang menunjukkan penilaian user terhadap *explanation* yang dihasilkan.

Validasi keunggulan A2-FusionRS dilakukan dengan membandingkan performa model dengan performa baseline, diantaranya SVD (*Matrix Factorization*), Item-KNN (*Collaborative Filtering*), *Content-Based* (TF-IDF similarity), *Neural Collaborative Filtering* (NCF), DeepFM, BERT-SA + DeepMF + NMF-DT fusion [13]:

Uji ablasi juga dilakukan dengan skenario antara lain: (1) menghilangkan komponen ABSA dan menggantikan dengan sentimen global, ditujukan untuk mengevaluasi *impact* dari *granular sentiment*, (2) menghilangkan *attention mechanism*, untuk mengevaluasi *impact* dari *dynamic weighting*, dan (3) menghilangkan *gated fusion* dan menggantikan dengan *simple concatenation*, untuk mengevaluasi efek penggunaan *gated fusion*. Setiap ablasi akan dievaluasi menggunakan metrik evaluasi yang sama pada data tes.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Jelaskan hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian

Penelitian ini menargetkan **luaran teknologi** berupa *source code* **A2-FusionRS** yang dipublikasikan *open-source* di GitHub dengan dokumentasi lengkap, serta *trained models* yang di-*share* melalui Hugging Face Model Hub untuk *reproducibility*. **Luaran ilmiah** yang ditargetkan dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Target Luaran Ilmiah

No	Luaran	Kategori	Indikator
1	Artikel jurnal internasional terindeks Scopus Q1, berjudul “A2-FusionRS: Aspect-Aware Fusion Recommender System with Attention-Gated Mechanism for Explainable Multi-Domain Recommendations” Target publikasi di jurnal IEEE Access (Q1), https://ieeaccess.ieee.org/	Wajib	Accepted
2	Artikel seminar internasional terindeks Scopus dengan judul “A2-IRM: Aspect-Aware Integrated Representation Model for Multi-Modal Recommender Systems” Target seminar di IEIT 2026 https://ieit.polinema.ac.id/	Tambahan	Accepted
3	HKI berupa modul “A2-IRM”	Tambahan	Granted
4	HKI berupa modul “A2-FusionRS”	Tambahan	Granted
5	Poster 2 buah (Poster A2-IRM dan Poster A2-FusionRS)	Tambahan	Published
6	Publikasi media sosial (4 konten digital)	Tambahan	Published

H. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1] T. Chang, Z. Zhang, and X. Cai, “Explainable recommender system directed by reconstructed explanatory factors and multi-modal matrix factorization,” *Concurrency and Computation*, vol. 36, no. 21, p. e8208, Sep. 2024, doi: 10.1002/cpe.8208.
- [2] N. Darraz, I. Karabila, A. El-Ansari, N. Alami, and M. El Mallahi, “Enhancing recommendation systems with collaborative filtering and sentiment analysis: dimensionality reduction for improved content-based approaches,” *Knowl Inf Syst*, vol. 67, no. 8, pp. 7157–7191, Aug. 2025, doi: 10.1007/s10115-025-02452-z.
- [3] N. Liu and J. Zhao, “Recommendation System Based on Deep Sentiment Analysis and Matrix Factorization,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 16994–17001, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3246060.
- [4] M. Ibrahim, I. S. Bajwa, N. Sarwar, F. Hajjej, and H. A. Sakr, “An Intelligent Hybrid Neural Collaborative Filtering Approach for True Recommendations,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 64831–64849, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3289751.
- [5] M. Ibrahim, I. Sarwar Bajwa, N. Sarwar, H. Abdul Waheed, M. Zulkifl Hasan, and M. Zunnurain Hussain, “Improved Hybrid Deep Collaborative Filtering Approach for True Recommendations,” *Computers, Materials & Continua*, vol. 74, no. 3, pp. 5301–5317, 2023, doi: 10.32604/cmc.2023.032856.
- [6] S. Hashim and J. Waden, “Content-based filtering algorithm in social media,” *WJCMS*, vol. 2, no. 1, pp. 14–17, Mar. 2023, doi: 10.31185/wjcm.112.

- [7] R. S. Bhanuse and S. Mal, "Optimal e-learning course recommendation with sentiment analysis using hybrid similarity framework," *Multimed Tools Appl*, vol. 83, no. 6, pp. 16417–16446, Jul. 2023, doi: 10.1007/s11042-023-16138-7.
- [8] X. J. Li, G. S. Deng, X. Z. Wang, X. L. Wu, and Q. W. Zeng, "A hybrid recommendation algorithm based on user comment sentiment and matrix decomposition," *Information Systems*, vol. 117, p. 102244, Jul. 2023, doi: 10.1016/j.is.2023.102244.
- [9] R. Duan, C. Jiang, and H. K. Jain, "Combining review-based collaborative filtering and matrix factorization: A solution to rating's sparsity problem," *Decision Support Systems*, vol. 156, p. 113748, May 2022, doi: 10.1016/j.dss.2022.113748.
- [10] D. Kim, Q. Li, D. Jang, and J. Kim, "AXCF: Aspect-based collaborative filtering for explainable recommendations," *Expert Systems*, vol. 41, no. 8, p. e13594, Aug. 2024, doi: 10.1111/exsy.13594.
- [11] I. Karabila, N. Darraz, A. EL-Ansari, N. Alami, and M. EL Mallahi, "BERT-enhanced sentiment analysis for personalized e-commerce recommendations," *Multimed Tools Appl*, vol. 83, no. 19, pp. 56463–56488, Dec. 2023, doi: 10.1007/s11042-023-17689-5.
- [12] I. Karabila, N. Darraz, A. El-Ansari, N. Alami, and M. E. Mallahi, "A hybrid approach combining sentiment analysis and deep learning to mitigate data sparsity in recommender systems," *Neurocomputing*, vol. 636, p. 129886, Jul. 2025, doi: 10.1016/j.neucom.2025.129886.
- [13] N. Darraz, I. Karabila, A. El-Ansari, N. Alami, and M. El Mallahi, "Integrated sentiment analysis with BERT for enhanced hybrid recommendation systems," *Expert Systems with Applications*, vol. 261, p. 125533, Feb. 2025, doi: 10.1016/j.eswa.2024.125533.
- [14] S. Yang, Q. Li, H. Lim, and J. Kim, "An Attentive Aspect-Based Recommendation Model With Deep Neural Network," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 5781–5791, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3349291.
- [15] **T. Widiyaningtyas**, I. Hidayah, and T. B. Adj, "User profile correlation-based similarity (UPCSim) algorithm in movie recommendation system," *J Big Data*, vol. 8, no. 1, p. 52, Dec. 2021, doi: 10.1186/s40537-021-00425-x.
- [16] **T. Widiyaningtyas**, I. Hidayah, and T. B. Adj, "Recommendation Algorithm Using Clustering-Based UPCSIm (CB-UPCSIm)," *Computers*, vol. 10, no. 10, p. 123, Oct. 2021, doi: 10.3390/computers10100123.
- [17] **T. Widiyaningtyas**, M. I. Ardiansyah, and T. B. Adj, "Recommendation Algorithm Using SVD and Weight Point Rank (SVD-WPR)," *BDCC*, vol. 6, no. 4, p. 121, Oct. 2022, doi: 10.3390/bdcc6040121.

- [18] **T. Widiyaningtyas**, A.P. Wibawa, U. Pujiyanto, W. Caesarendra “MF-NCG: Recommendation Algorithm Using Matrix Factorization-based Normalized Cumulative Genre,” *IJIES*, vol. 17, no. 2, pp. 180–189, Apr. 2024, doi: 10.22266/ijies2024.0430.16.
- [19] I. F. Rozi, R. Arianto, D. R. Yunianto, A. Y. Ananta, S. Rahmawati, and Krismawati, “Enhancing Aspect-Based Sentiment Analysis for Radio Station Public Opinion: Evaluating Preprocessing Strategies and Imbalanced Data Handling,” in *2024 International Conference on Electrical and Information Technology (IEIT)*, Malang, Indonesia: IEEE, Sep. 2024, pp. 103–108. doi: 10.1109/IEIT64341.2024.10763129.